

基于热湿耦合与径向收缩模型的药材烘干过程研究

摘要

针对问题一，考虑药材为长圆柱，轴向尺寸远大于半径，且半径固定，因此本文将烘干初期的传热传质过程简化为固定半径的一维径向模型。热量由表面向中心传导，水分由内部向表面扩散；问题一中热物性为常数，水分扩散系数仅随水分浓度变化，温度场与水分场之间无直接双向耦合项，故二者分别求解。分别建立热传导方程与非线性扩散方程，表面采用对流换热与对流传质的Robin（第三类）边界条件，中心取对称边界，烘房温湿度由附件1插值作为时变驱动量。空间采用有限体积法离散，时间用自适应隐式BDF推进，得到1800s内药材温度与水分浓度的时空分布，并输出指定时刻与位置的结果。

针对问题二，

针对问题三，

针对问题四，

最后，

关键词：

1 问题重述

1.1 问题背景与研究对象

热风干燥是中药材加工中的常用工序，通常包括预热平衡和恒温干燥两个阶段。烘房温湿环境影响药材的升温与失水过程，因此需要描述内部温度和含水率的时空变化，为判断干燥进程与结束时间提供依据。

本文研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。附件1、2分别提供烘房温度及水分浓度、药材半径随时间的变化数据，题目附录2-4给出各问所用的物性参数与经验公式。

1.2 问题提出

根据上述条件，需要建立数学模型解决以下四个问题：

问题一：预热阶段的温湿分布。依据题目附录2参数，建立预热平衡阶段温度与含水率变化模型，计算前 1800 s 内的分布，并给出指定时刻与径向位置的结果。

问题二：变物性条件下的温湿演化。统一采用题目附录3经验公式，建立适用于整个烘干过程的温度与含水率变化模型，给出前 3 h 每隔 0.5 h 的规定位置结果。

问题三：全域达标所需时间。在问题二所述条件下，确定药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并给出每隔 6 h 及烘干结束时的径向含水率。

问题四：考虑尺寸收缩的烘干时长。结合附件2的半径变化与题目附录4经验公式，考虑药材收缩，重新确定全域达标时间，并给出每隔 6 h 及结束时内部规定位置与当前表面的含水率。

2 问题分析

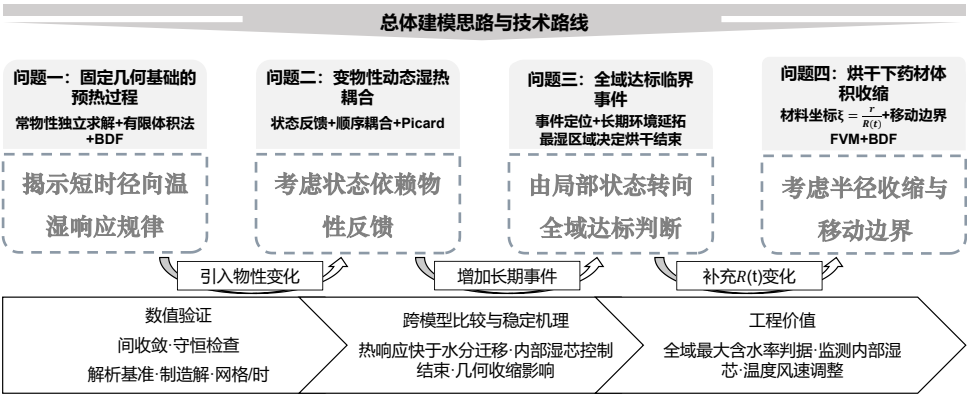


图 1: 总体建模思路与技术路线

2.1 问题一的分析

预热过程中，热量从药材表面传向内部，水分则由内部向表面迁移，因而需要同时关注时间变化和内部位置差异。首先，对附件1的离散数据作分段线性插值，得到任意时刻的烘房温度和水分浓度，作为分析药材变化的外部条件。然后，结合圆柱形状以及计算结果，确认端面影响可忽略，因此沿半径方向考察传热与失水。由附录2可知，温度变化不影响水分扩散，含水率变化也不改变热物性，因此可分别求解两个过程。最后采用有限体积法获得温度和含水率的时空分布，从中提取指定结果，并比较表面与中心的变化。

2.2 问题二的分析

第二问统一采用附录3的经验关系，需先梳理物性与温度、含水率之间的联系。含水率变化会影响药材的吸热和导热能力，而温度变化又会影响水分扩散，说明两者需要在计算过程中相互反馈。因此，沿用第一问对环境 and 径向传输过程的处理，从题设初态重新计算，在求解温度与含水率的同时更新各处物性，得到前 3 h 的温湿分布。在此基础上，比较不同位置的升温与失水过程，再结合扩散系数的变化，分析升温促进扩散与含水率降低抑制扩散的共同作用。

2.3 问题三的分析

药材各处均达标，取决于最湿位置何时满足要求。因此，先从每一时刻的径向分布中确定最大含水率，将全域达标要求转化为该最大值首次降至阈值的时间判定。为获得完整的变化过程，需延长第二问的计算；而附件1的环境记录仅到 4 h，故在后续环境保持稳定的假设下，以观测末段的平均水平向后延拓，继续联合计算温度与含水率。随后，找出最大含水率跨越 0.15 kg/kg 的时间区间，在区间内细化求解，确定临界时刻，并继续计算确认各处均严格低于阈值。由此得到烘干时间及规定时刻的径向含水率分布。

2.4 问题四的分析

考虑收缩后，药材内部材料及表面的位置不断变化，首先需对附件2的半径数据作插值，得到各时刻的药材尺寸。为持续跟踪同一部分材料，在长度不变、径向同比收缩的假设下，可用其相对于当前半径的位置表示所在部位，使不同时刻的计算位置相互对应。据此更新传输距离与表面位置，采用附录4物性从题设初态重新计算，并按第三问的判定思路求出烘干时间。再将相对位置换回实际距离，提取规定位置与当前表面的含水率。

3 模型假设

1. 4 h 后的烘房温湿环境保持稳定，处于恒温干燥阶段；
2. 同一时刻药材侧表面的烘房温湿环境均匀，换热与传质系数不随时间和位置变化；
3. 第四问中，药材长度保持不变，各材料层沿径向同比例收缩，作为温湿计算的外部输入。
4. 热过程仅考虑药材内部导热与表面对流换热，不单独计入蒸发潜热、水分迁移携焓及收缩变形功。

4 符号说明

符号	含义	单位
t	烘干时间	s
r	距药材中心轴的径向距离	m
$R(t), L$	药材当前半径、长度	m
ξ	相对径向坐标, $\xi = r/R(t)$	—
$T(r, t), T_{\infty}(t)$	药材内部温度、烘房温度	°C
$C(r, t)$	药材内部干基含水率	kg/kg
$C_e(t)$	烘房水分浓度, 作为表面传质的有效参照量	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg · K)
$B = \rho c_p$	药材体积热容	J/(m ³ · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	对流传质系数	m/s
$\bar{C}(t), M(t)$	体积加权平均含水率、全域最大含水率	kg/kg
C_{crit}	烘干达标的含水率阈值	kg/kg
t_*	全域含水率达到阈值的临界时间	s

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

为求出题目要求的径向温湿分布, 我们选取轴向中截面, 考察 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq t \leq 1800$ s 的温度与含水率。先建立径向模型, 端面交换对这一截面的影响我们在第 5.1.4 节进行了检验。图 2 给出研究截面、径向微元及表面交换关系。

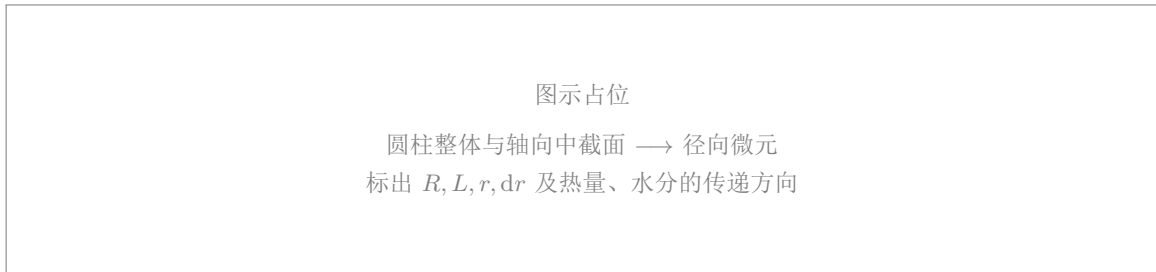


图 2: 药材研究截面及径向传递示意

依据题目附录2，密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、比热容 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、导热系数 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 均为常数。附录2还给出水分扩散系数为

$$D(C) = A_D \exp(-a/C), \quad A_D = 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}, \quad a = 0.89. \quad (1)$$

因此，本问中温度不改变水分扩散系数，且含水率也不改变热物性，两个场可分别求解。

我们取半径为 r 、厚度为 dr 的环形微元，其体积为 $2\pi r L dr$ 。以径向向外为正，则热流密度为 $-kT_r$ ，含水率对应的有效扩散通量密度为 $-D(C)C_r$ 。内外两界面的通量之差等于微元内的积累量，我们将其除以微元体积并令 $dr \rightarrow 0$ ，就可以在 $0 < r < R$ 上得到

$$\begin{aligned} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \end{aligned} \quad (2)$$

式中的 r 来自环形界面面积随半径的变化。由于含水率随位置变化，水分方程中的 $D(C)$ 需保留在空间导数内部。

初始时刻，药材内部温度和含水率均匀。轴心处由对称性可知径向梯度为零，表面处则要求内部传递与环境交换的通量相等。因此，初始条件和边界条件为

$$\begin{cases} T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, & C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) = 0, & C_r(0, t) = 0, \\ -kT_r(R, t) = h[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - C_e(t)]. \end{cases} \quad (3)$$

这里 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。沿用题设传质关系，将 $C_e(t)$ 作为表面含水率的有效参照量。取附件1中前 1800 s 的环境记录，在相邻观测时刻间作分段线性插值，得到连续的 $T_\infty(t)$ 与 $C_e(t)$ 。将这些条件与式 (2) 联立即可求解预热过程。

5.1.2 模型的求解

水分扩散系数随含水率变化，式 (2) 需要数值求解。我们沿用环形微元的收支关系，将药材划分为若干同心环层，先算出各层的温度、含水率变化率，再沿时间推进。这一有限体积离散[7] 也作为后续三问的求解基础。

(1) 空间离散。表层含水率梯度较大，我们将节点向表面加密。把半径划分为 N 个区间，取

$$r_i = R \left[1 - \frac{\sinh(\beta(1 - i/N))}{\sinh \beta} \right], \quad i = 0, \dots, N, \quad \beta = 2.5. \quad (4)$$

相邻节点的中点 $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ 为环层界面，中心与表面分别取 $r_{-1/2} = 0$ 、 $r_{N+1/2} = R$ 。由此算得环层体积 $V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 和界面面积 $S_{i+1/2} = 2\pi L r_{i+1/2}$ 。

以 T_i, C_i 表示节点状态， $F_{i+1/2}, G_{i+1/2}$ 表示穿过界面、向外为正的热流和有效水分通量。对每层计算“流入减去流出”，便得到

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{dT_i}{dt} &= F_{i-1/2} - F_{i+1/2}, \\ V_i \frac{dC_i}{dt} &= G_{i-1/2} - G_{i+1/2}. \end{aligned} \quad (5)$$

热流由相邻节点温差求得。水分通量中引入势函数 $\Psi(C) = \int_0^C D(s) ds$ 。由 $\Psi'(C) = D(C)$ ，两类内部界面通量分别为

$$F_{i+1/2} = -kS_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \quad G_{i+1/2} = -S_{i+1/2} \frac{\Psi(C_{i+1}) - \Psi(C_i)}{r_{i+1} - r_i}. \quad (6)$$

这样，两个节点之间扩散系数的变化就计入了水分通量；当 D 为常数时，上式回到通常的扩散差分式。计算中随当前含水率更新势差，相邻含水率接近时用中点展开计算，以避免相减损失精度。

中心取 $F_{-1/2} = G_{-1/2} = 0$ ，表面则将式 (3) 中的交换通量密度乘以侧面积 $2\pi RL$ ，代入式 (5)。中心环层体积非零，因而可以直接计算收支，避开 $1/r$ 在轴心处的数值处理。相邻环层共用一个界面通量，对各层求和时内部通量恰好抵消，留下的就是表面交换量。

(2) 时间推进与计算步骤。表面网格较细，显式方法的步长受到较严格的限制；预热初期变化快，后期又无须始终保持很小的步长。因此，我们采用自适应隐式 BDF 方法[10]，根据局部误差调整步长。节点之间仅有相邻依赖，可利用三对角雅可比矩阵进行稀疏求解。经第 5.1.4 节的网格与容差检验，取 $N = 2560$ 、相对容差 10^{-10} 、绝对容差 10^{-12} 。温度与含水率分别按以下步骤计算，流程见图 3。

STEP1 读入数据并初始化： 读取物性参数和前 1800 s 的环境记录，线性插值得到边界输入。按式 (4) 生成网格，计算各层体积与界面面积；初温换算为 K 后，与初始含水率分别赋给各节点，从首个 60 s 区间开始计算。

STEP2 试算下一时刻状态： 由已有状态预测下一时刻的节点值，按式 (6) 及边界条件计算通量，代入式 (5)。用 BDF 离散时间导数，再以 Newton 迭代修正节点值；水分通量随迭代中的含水率更新。

STEP3 检查误差并调整步长： 迭代收敛后，按给定容差检查局部误差。通过则接受本步，更新时间和状态；超限则减小步长，返回 STEP2。若迭代不收敛，先更新雅可比矩阵重试，必要时缩短步长。

STEP4 衔接下一环境区间： 尚未到达当前区间末端时，按误差估计调整步长，返回 STEP2。到达末端后，保存该段解，以末态作为下一段初值继续计算，直至 1800 s。按观测时刻分段，使每段积分内的环境输入保持线性。

STEP5 提取并输出结果： 利用各段的连续输出，在每个整数秒取值，再沿半径线性插值到间隔 0.1 cm 的位置。温度转为摄氏温度后，填写题定表格并导出 `result1.xlsx`。每秒取值仅规定输出间隔，内部积分仍采用自适应步长。



图 3: 预热阶段温湿分布的计算流程

5.1.3 结果与分析

按上述步骤求解，得到表 2、3。预热 1800 s 后，中心温度由 28°C 升至 33.5753°C ，表面温度达到 36.7856°C 。此时中心含水率仍接近初值 2.55 kg/kg ，表面已降至 1.5102 kg/kg 。升温已经传到中心，明显失水仍主要发生在外层。

表 2 30分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

为观察变化如何由表面传向内部，我们将各时刻的径向分布绘于图 4。再用初始物性比较两种过程的快慢：热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水分扩散系数 $D(C_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应的特征时间分别为 $R^2/\alpha \approx 39.5 \text{ min}$ 和 $R^2/D(C_0) \approx 22.5 \text{ h}$ 。后者约为前者的 34.2 倍，与计算中升温先于明显失水传入内部的现象一致。这里用初始扩散系数估计时间尺度，实际失水过程仍按变化的 $D(C)$ 计算。

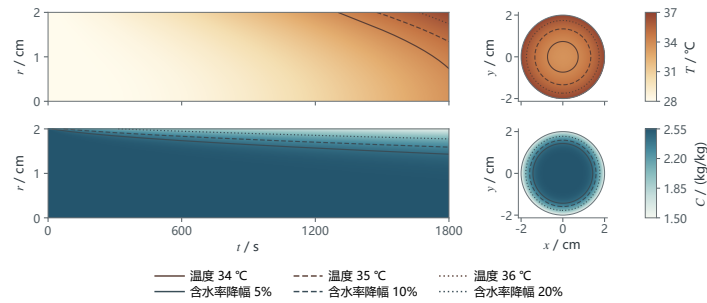


图 4: 预热阶段温湿时空分布与末态中截面；圆形截面由径向解作轴对称映射得到

我们进一步取相对降幅 $\ell(r, t) = 1 - C(r, t)/C_0$ ，用含水率下降 5% 的位置距表面的距离衡

量失水深度。在 100、600、1800 s 时，该深度分别约为 0.61、2.65、5.69 mm。可见，失水影响逐渐向内扩展，但到预热结束时，降幅超过 5% 的区域仍限于表面以内约 5.69 mm。图中的等值线仅标记降幅相同的位置。

5.1.4 模型检验

(1) 数值求解检验。先逐级加密网格，在 1–1800 s 的每个整数秒、间隔 0.1 cm 的 21 个半径处比较相邻两级结果。含水率最大差随网格加密约缩小为原来的四分之一，末级观测阶为 2.000；各级最大差均出现在 1 s 的表面，故检验需覆盖预热初期。从 $N = 2560$ 加密至 5120 后，温度最大差为 $3.20 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ ；将时间容差收紧十倍，对应最大差为 $1.42 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 。含水率结果列于表 4。

为检查离散与求解程序，我们用圆柱特征函数展开和 Duhamel 积分构造温度参考解[8]；对水分方程指定光滑精确解，反求源项与边界数据，进行制造解检验[9]。再独立积分表面通量，与内部储存量的变化核对，结果一并列于表中。

表 4: 第一问数值求解检验

检验项目	比较内容	结果
网格加密	2560 $\rightarrow$ 5120 区间，含水率最大差	$3.12 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$
容差收紧	相对、绝对容差均缩小十倍，含水率最大差	$4.02 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$
温度独立解	$N = 640$ 时与级数解的最大差	$1.20 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$
非线性制造解	网格由 320 加密至 640 的观测阶	2.0003
整体热收支	以初始储存量归一化的最大残差	2.73×10^{-10}
含水率积分收支	以初始储存量归一化的最大残差	6.69×10^{-11}

(2) 端面影响与径向近似。为检验中截面能否只考虑径向传递，我们另建二维轴对称模型，加入轴向传递和端面交换。两模型采用相同的物性、环境输入及径向网格，二维模型的端面与侧面取相同交换系数。在前 1800 s 内每隔 10 s 比较一次，中截面最大温差为 $6.75 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$ ，最大含水率差为 $1.86 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ ，后者已接近数值误差尺度。两模型在题定时刻、位置上的结果保留四位小数后均相同。

我们再用热方程的比较原理估计端面影响的上界。以中截面为 $z = 0$ ，记两模型温差为 ΔT ，取环境最大温差 $A_T = \max_{0 \leq s \leq 1800} |T_\infty(s) - T_0|$ ，有

$$\max_r |\Delta T(r, 0, t)| \leq 2A_T \operatorname{erfc}\left(\frac{L}{4\sqrt{\alpha t}}\right) \leq 1.08 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}. \quad (7)$$

其中 erfc 为余误差函数。这一上界与二维网格无关，结合对照结果，我们在第一问的时段内忽略端面对中截面的影响。图 5 中的差异主要集中在端部；计入端面交换后，1800 s 的整根平均含水率较对照降低约 0.01860 kg/kg。因此，上述简化仅用于本问中截面的径向分布，不能据此忽略整根平均状态或端部的变化。

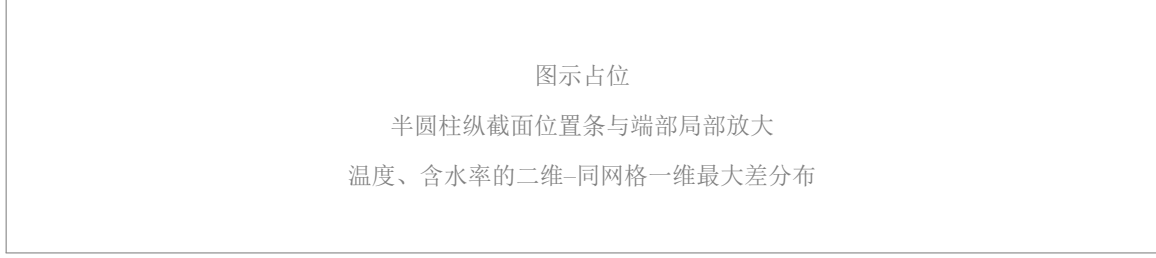


图 5: 端面影响的空间分布; 各点取 0 : 10 : 1800 s 保存时刻上的最大绝对差

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

问题二采用附录3的物性关系, 考察药材在烘干过程中的温度与含水率。含水率变化会影响药材的储热和导热能力, 温度变化又会影响水分扩散, 因此需要将两个场联立求解。我们沿径向传递近似, 在半径 $R = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m 的圆柱轴向中截面上建立模型, 先按题意计算前 3 h 的分布, 随后用于烘干时间的计算。

由题目附录3, 密度、比热容、导热系数和水分扩散系数分别为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, & D(C, T_K) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (8)$$

其中 C 为干基含水率, 单位为 kg/kg; ρ, c_p, k, D 的单位依次为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 和 m^2/s 。温度状态 T 以摄氏度表示, 计算扩散系数时取 $T_K = T + 273.15$ 。

记体积热容为 $B(C) = \rho(C)c_p(C)$ 。沿用问题一中环形微元的收支关系, 以 $B(C)T_t$ 表示单位体积的储热率, 将各项物性换为当前状态下的取值, 便在 $0 < r < R$ 上得到

$$\begin{aligned} B(C) \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right], \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

这里, 导热系数也随径向位置上的含水率变化, 因而需要保留在空间导数内部。含水率通过 $B(C)$ 和 $k(C)$ 影响温度, 温度与含水率又共同决定 D , 从而把两个方程联系起来。

本问仍从题给的均匀初态开始计算。中心取对称条件, 表面要求内部通量与环境交换量相等, 故有

$$\left\{ \begin{aligned} T(r, 0) &= 28^\circ\text{C}, & C(r, 0) &= 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) &= 0, & C_r(0, t) &= 0, \\ -k(C_s)T_r(R, t) &= h[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s, T_{K,s})C_r(R, t) &= h_m[C_s - C_e(t)]. \end{aligned} \right. \quad (10)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 、 $T_{K,s} = T_s + 273.15$ 。表面交换系数沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$, 其取值对结果的影响在第 5.2.3 节中考察。对附件1前 10800 s 的环境记录作分段线性插值, 得到 $T_\infty(t)$ 和 $C_e(t)$, 与式 (9)、(10) 联立, 即可计算本问所需的温湿分布。

5.2.2 模型的求解

我们沿用第 5.1.2 节的环层划分和隐式 BDF 步进，每个节点同时计算 T_i, C_i 。由当前含水率更新各层的 B_i 和 k_i ，界面导热系数取调和平均 $k_{i+1/2} = 2k_i k_{i+1} / (k_i + k_{i+1})$ ，再代入前问的热流表达式。水分通量中的温度因子取界面平均温度，含水率部分仍用势差积分，得到

$$G_{i+1/2} = -\frac{2.4 \times 10^{-3} S_{i+1/2}}{r_{i+1} - r_i} \exp\left(-\frac{3850}{T_{K,i+1/2}}\right) \int_{C_i}^{C_{i+1}} \exp\left(-\frac{0.45}{c}\right) dc. \quad (11)$$

这里 $T_{K,i+1/2} = (T_i + T_{i+1})/2 + 273.15$ ，积分采用 5 点 Gauss 求积。将两类通量代入各层收支式，便可算出温度和含水率的变化率；隐式迭代中，物性随当前试探状态一同更新。

经第 5.2.4 节检验，取 $N = 2560$ 、相对容差 10^{-13} ，温度与含水率的绝对容差分别为 10^{-14} 、 10^{-15} ，最大步长为 5 s。计算按相隔 60 s 的环境观测节点分段推进，再于每个整数秒、间隔 0.1 cm 的半径处提取结果，写入 `result2.xlsx`。整秒间隔仅用于输出，内部步长仍由误差控制。

5.2.3 结果与分析

按上述方法求解，得到 0.5–3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与含水率，分别列于表 5、6。

表 5 3小时内药材的温度 (°C)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 6 3小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

三小时末，中心与表面的温度均已接近 50 °C，两处温差为 0.1169 °C，含水率差仍有 0.7581 kg/kg。从完整时程中提取中心与表面温差，其最大值为 3.2938 °C，出现在 2050 s，随后总体缩小。温度分布逐渐均匀时，内部水分尚未充分排出，因而还需考察物性变化对热量与水分传递的不同作用。

(1) 热物性与水分扩散系数的变化。失水使导热系数降低，但体积热容也随之降低。为同时考察导热和储热能力，我们定义局部热扩散率，并将其与初态比较：

$$\alpha(C) = \frac{k(C)}{B(C)}, \quad \frac{\alpha(C)}{\alpha_0} = \frac{k(C)/k_0}{B(C)/B_0}. \quad (12)$$

下标0表示初态取值， $\alpha_0 = 1.4483 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。三小时末，表面的 $k/k_0 = 0.8298$ 、 $B/B_0 = 0.6596$ ，所以 $\alpha/\alpha_0 = 1.2580$ ；中心对应的热扩散率提高约 11.6%。可见，导热系数下降与热扩散率增大可以同时发生。表面体积热容的下降幅度更大，同样的净热流会引起更大的局部温度变化率，故判断温度响应时需要同时考虑 B 与 k 。

水分扩散系数又受到温度和含水率的共同影响。以初态扩散系数 $D_0 = D(C_0, T_{K,0})$ 为基准，其值为 $5.6417 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。将式 (8) 中的 D 与 D_0 相比并取自然对数，可得

$$\ln \frac{D}{D_0} = \underbrace{3850 \left(\frac{1}{T_{K,0}} - \frac{1}{T_K} \right)}_{g_T} - \underbrace{0.45 \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right)}_{g_C}. \quad (13)$$

其中 $T_{K,0} = 301.15 \text{ K}$ 。升温使 g_T 增大，失水使 g_C 增大，两项的差值共同决定 D 相对初值的变化。我们将热物性关系和中心、表面的 (g_T, g_C) 轨迹绘于图 6，分别考察储热与导热的变化，以及升温和失水的竞争。

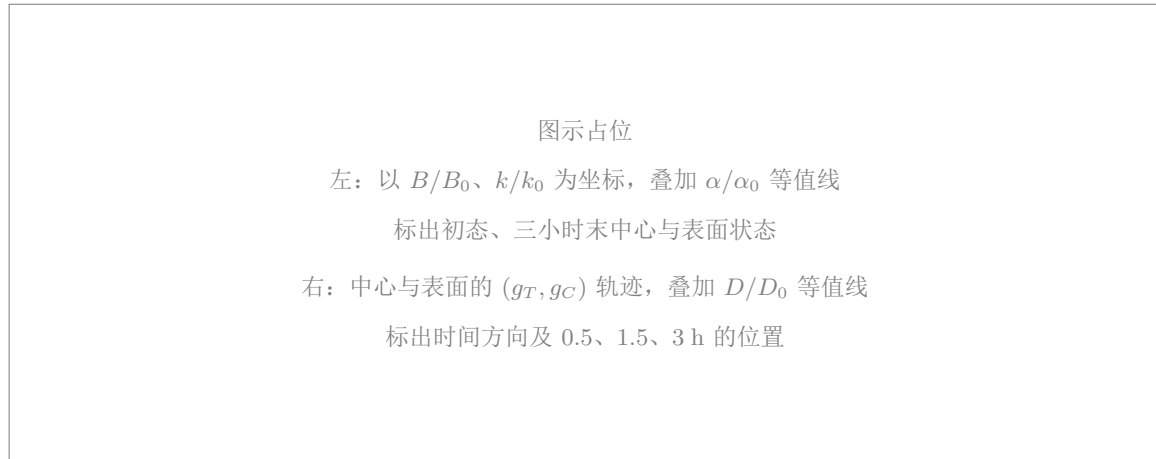


图 6: 烘干过程中热物性和水分扩散系数的变化

三小时末，中心与表面的温升项分别为 0.8648、0.8691，失水项分别为 0.0783、0.2699，对应的 D/D_0 为 2.196、1.821。此时两处的温度作用已较接近，表面含水率较低，受到的失水抑制更强。表面扩散系数在约 2.02 h 达到峰值后回落，也说明随升温得到的增大作用会逐渐被继续失水抵消。上述倍数表示局部扩散能力的变化，实际水分通量还需结合含水率梯度计算。

(2) 物性简化与表面交换系数的影响。上述模型随状态更新全部物性。为考察将物性固定在初态会给预测带来多大变化，我们另取 $B = B(C_0)$ 、 $k = k(C_0)$ 、 $D = D_0$ ，保持初态、环境输

入、几何尺寸及 h, h_m 一致，计算同一时段作为对照。除中心与表面外，再用截面平均含水率衡量内部整体状态：

$$\bar{C}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R C(r, t) r \, dr. \quad (14)$$

数值计算时按环层体积加权求平均。这里使用同一附录3的初态物性作为对照，能够直接比较是否更新物性对结果的影响。

表面交换系数的取值也会影响水分排出。我们分别将 h 或 h_m 减小、增大 10%，其余条件保持不变，从相同初态计算前 3 h。以变物性基准结果为分母，比较中心、表面和平均含水率的相对变化，结果与冻结对照一并列于图 7。

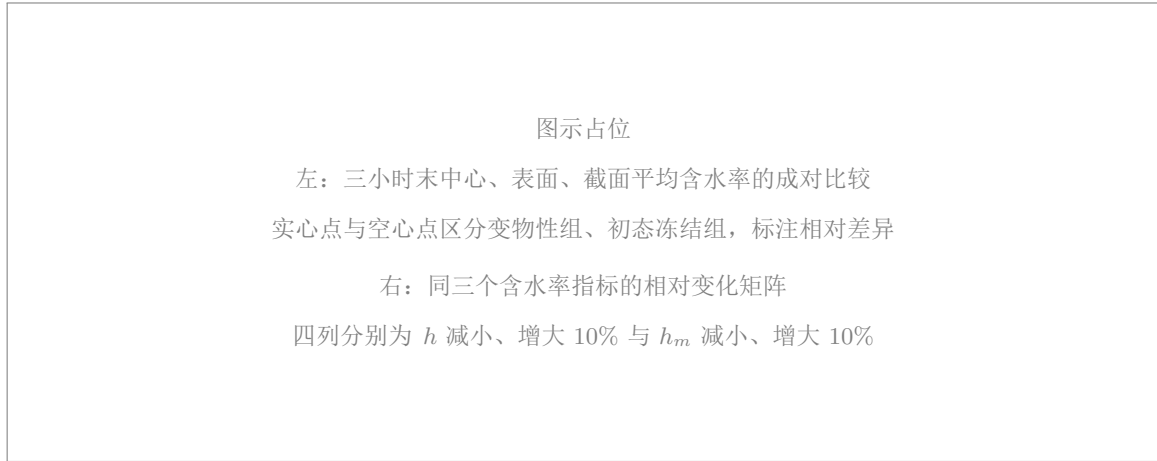


图 7: 初态物性冻结及表面交换系数扰动对含水率的影响

三小时末，冻结组的中心、表面含水率分别为 2.1642、0.8655 kg/kg，较变物性组分别高 22.54%、低 14.15%；截面平均含水率为 1.4985 kg/kg，比变物性组的 1.3825 kg/kg 高 8.39%。冻结物性使内层保留了更多水分，同时将表面算得更干，表面与截面平均状态的变化方向并不相同。

水分从内部补给表面时，表面含水率可以保持较高。由表面条件 $h_m(C_s - C_e)$ 可知，在相同环境和传质系数下，变物性组此时较高的 C_s 对应更大的外排通量，因此较高的表面含水率可以与较低的截面平均值同时出现。结合前述扩散系数变化，物性更新改变了内部水分向表面迁移以及向外排出的过程。这里冻结的是整套物性，所求差值衡量这一简化的综合影响。

将 h_m 减小、增大 10% 时，三小时平均含水率分别升高 4.43%、降低 3.94%；对 h 作同幅度扰动，平均含水率分别升高 0.16%、降低 0.13%。因此，在本次扰动范围内，三小时含水率对传质系数的取值更敏感。该比较针对前 3 h 的状态，烘干结束时间对参数的响应还需在长期计算中考察。

5.2.4 模型检验

为检查耦合方程是否得到可靠求解，我们先加密有限体积网格、收紧时间容差，再用独立有限元程序复核。参考程序采用均匀二次有限元、一致质量矩阵和隐式中点法，空间组装与时间推进均另行实现。对参考程序分别进行网格由 800 加密至 1600 个单元、最大时间步长由

0.5 s 缩小至 0.25 s 的检查。两类检查中，温度和含水率的最大变化分别不超过 $8.86 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 、 $1.59 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。据此采用 1600 个单元、最大步长 0.25 s 的参考结果，与正式计算逐点比较，结果列于表 7。

表 7 第二问数值求解检验

检验项目	比较设置	温度最大差 ($^\circ\text{C}$)	含水率最大差 (kg/kg)
网格加密	2560 $\rightarrow$ 3840 格	4.362×10^{-7}	1.887×10^{-6}
时间加严	相对容差由 10^{-13} 收紧至 3×10^{-14}	4.818×10^{-11}	6.546×10^{-12}
独立方法	有限体积与二次有限元	4.956×10^{-7}	3.409×10^{-6}

注：均在 0–10800 s 的每个整数秒、间隔 0.1 cm 的 21 个半径处比较，两种方法采用相同的物性、初态和环境输入。

有限体积与有限元的最大含水率差出现在 1 s 的表面，说明核验需要覆盖初始快速变化阶段。题定的 60 项温度、含水率结果保留四位小数后，两种方法均一致。冻结组另用圆柱特征函数展开构造解析参照，在 6 个时刻、5 个半径处核对，温度和含水率最大差分别为 $4.99 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 、 $4.04 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，远小于前述冻结对照的含水率差异。这些检查支持所选方程的数值求解，模型对实际烘干过程的符合程度仍取决于物性关系、表面交换参数和径向近似的适用性。

6 问题三的建立与求解

6.1 问题三的前提与建模范围

问题三沿用问题二建立的固定尺寸一维径向变物性热湿耦合模型，但把任务从“给定时间求状态”改为“给定阈值求时间”：已知含水率阈值 $C_{\text{crit}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ 和“各处达标”的要求，求全域最大含水率首次下降至阈值以下的临界时间。药材半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、长度 $L = 0.25 \text{ m}$ ，端面与侧面积之比仅 0.08，仍忽略轴向梯度和端面交换；问题三暂不加入收缩。初始状态取 $T(r, 0) = 28 ^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ，从与问题二相同的初态重新计算，不承接问题二末态。

与问题二相比，问题三新增两个难点：

- 附件 1 只覆盖 0 ~ 14400 s (4 h)，而烘干时间通常远超 4 h，需要建立 4 h 以后的长期环境假设；
- 结束时刻未知，需要在全部计算网格上监测最大含水率，定位下降穿越，并把场误差换算为时间误差。

表 8 给出问题二与问题三的核心区别。

表 8: 问题二与问题三的核心区别

比较项	问题二	问题三
任务	给定时间，求温度与含水率场	给定阈值，求全域首次达标时间
输出	温度与含水率时空分布	烘干时间与含水率场
环境范围	附件 1 覆盖 0 ~ 3 h	附件 1 覆盖 0 ~ 4 h，之后需长期假设
结束条件	固定 3 h	全域最大含水率首次低于 0.15 kg/kg
新增难点	变物性耦合	长期环境、事件定位、时间误差

6.2 模型建立

6.2.1 物性随含水率与温度变化

问题三完全继承问题二的物性公式，直接使用题目附录 3，不重新拟合：

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (15)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (16)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (17)$$

$$B(C) = \rho(C)c_p(C), \quad (18)$$

$$D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (19)$$

其中 B 为体积热容，单位 $\text{J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$ 。编程时每次根据当前 C 、 T 计算，不能在初始时刻算一次后全程固定。

6.2.2 温度方程

温度场满足

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right]. \quad (20)$$

左边是单位体积的瞬时储热率，右边是附近热量流入与流出的差。热流密度为

$$q_r^T = -k(C) \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (21)$$

向外为正。变导热系数必须留在导数里面，不能直接套用常系数的 k 乘拉普拉斯算子。本文实现仍用通量形式，让相邻圆环交换自动一致。

6.2.3 含水率方程

含水率场满足

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rD(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \quad (22)$$

含水率改变热容和导热能力，进而影响温度；温度改变扩散能力，进而影响含水率。但这种耦合来自物性更新，不能直接解释为已经包含蒸发潜热等全部热湿机制。

6.2.4 边界条件与初始条件

初始条件为

$$T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}. \quad (23)$$

圆心对称边界为

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0. \quad (24)$$

表面为 Robin 边界：

$$-k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_{\infty}(t)], \quad (25)$$

$$-D(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_e(t)]. \quad (26)$$

其中 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$, 沿用问题二数值，作为模型延续假设。

6.2.5 长期环境假设

附件 1 实际覆盖 $0 \sim 14400\text{ s}$ (4 h)。为建立 4 h 以后的长期环境边界，先对末段数据作平台判断。定义窗口均值

$$\bar{g}_w = \frac{1}{W} \int_{t_s-w}^{t_s} g(t) dt, \quad t_s = 14400\text{ s}, \quad (27)$$

其中 g 分别取环境温度或环境水分驱动量， W 为窗口长度。基准 S60 取最后 60 min 时间平均，得环境温度约 $49.9959\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境水分驱动量约 0.0499904 kg/kg 。正式程序从附件自动计算并保留完整精度。

0 至 4 h 使用附件 1 的分段线性环境； 4 h 后使用 S60 平台代表值：

$$t > t_b: \quad T_{\infty}(t) = T_{\infty}^*, \quad C_e(t) = C_e^*, \quad (28)$$

其中 $t_b = 14400\text{ s}$ 。边界变化在 4 h 处分段处理，状态温度和含水率保持连续。附件末点为 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 0.04986 kg/kg ，切到 S60 后边界温度改变 $-0.169083\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境水分量改变 $+0.00013042\text{ kg/kg}$ 。这是边界定义造成的小跳变，不自动意味着程序错误。

6.2.6 全域达标判据与临界时间

定义全域最大含水率

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (29)$$

最大含水率回答“最湿的位置是否已经达标”。每次事件调用在全部内部计算节点上取最大值，并记录最大值所在位置；不能只使用 Excel 的 21 个输出点。

烘干结束时间定义为

$$t_{\text{dry}} = \inf \{t > 0: C_{\max}(t) < C_{\text{crit}}\}, \quad C_{\text{crit}} = 0.15. \quad (30)$$

这里求严格达标集合的下确界。数值上用等于阈值的事件定位临界时间，并短时继续积分核验下降穿越。若只有接触而未进入严格达标区间，不能按完成处理。所有判断使用未舍入数据。

题目要求“各处”达标，因此真正控制条件是最大值，不能用体积平均含水率代替。平均值可能已低于 0.15，但中心仍高于 0.15。

6.3 模型求解

6.3.1 空间离散：圆环有限体积法

采用与问题二相同的有限体积法，将半径 $0 \leq r \leq R$ 划分为 N 个区间，节点数 $N + 1$ 。节点、界面、体积和面积分别为

$$r_0 = 0, \quad r_N = R, \quad r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad (31)$$

$$V_i = \pi L (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad S_{i+1/2} = 2\pi L r_{i+1/2}. \quad (32)$$

最外层和圆心都有自己的控制体。为提升表面附近早期分辨率，采用 sinh 网格：

$$x_i = \frac{i}{N}, \quad r_i = R \left[1 - \frac{\sinh(\beta(1 - x_i))}{\sinh \beta} \right], \quad (33)$$

取 $\beta = 2.5$ 。网格收敛比较时固定映射和 β ，仅改变 N 。

6.3.2 热通量

相邻节点之间采用调和平均导热系数：

$$k_{i+1/2} = \frac{2k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}}. \quad (34)$$

界面热流为

$$F_{i+1/2}^T = -S_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}. \quad (35)$$

所有控制面统一规定向外为正。温度更新为

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T}{B(C_i)V_i}. \quad (36)$$

圆心内侧通量为零，表面通量为

$$F_{N+1/2}^T = S_R h [T_N - T_\infty(t)]. \quad (37)$$

6.3.3 水分通量：非线性势差

将扩散系数拆成温度因子和含水率因子：

$$A(T_K) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-3850/T_K}, \quad f(C) = e^{-0.45/C}. \quad (38)$$

定义势函数

$$\Phi(C) = \int_0^C f(z) dz. \quad (39)$$

界面水分通量为

$$F_{i+1/2}^C = -S_{i+1/2} A(T_{K,i+1/2}) \frac{\Delta\Phi_{i+1/2}}{r_{i+1} - r_i}, \quad (40)$$

$$\Delta\Phi_{i+1/2} = \int_{C_i}^{C_{i+1}} e^{-0.45/z} dz. \quad (41)$$

用 5 点 Gauss 求积计算该积分，并与 3 点、8 点结果比较。含水率更新为

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C}{V_i}. \quad (42)$$

6.3.4 时间推进：自适应隐式 BDF

空间离散后，每个节点有两个未知量，原偏微分方程变成一组常微分方程

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y = [T_0, C_0, T_1, C_1, \dots]^T. \quad (43)$$

采用 SciPy 的 BDF 自适应求解器。0 至 4 h 在观测折点处分段；4 h 后基准环境恒定，可试验分钟级最大步长，但是否放宽必须由时间收敛与事件检查确认。切换初期和事件附近允许自适应缩步。

6.3.5 事件定位

从初始时刻开始设置下降穿越事件

$$g_N(t) = C_{\max, N}(t) - C_{\text{crit}}, \quad (44)$$

direction = -1，正式事件发生后可终止主积分。对每个分段保存开始、结束状态及事件信息，找到第一个有证据支持的变号区间，再在该区间定位根。

主积分在事件处终止后，应从事件状态短时继续真实积分，并关闭终止标志以获取后验状态。日志保存首次变号区间、根时间、前后状态、各自配置及误差尺度。

6.3.6 数值验证

问题三的校验体系包括：

- V0 问题二回归：相同物理模型下前 3 h 状态在规定误差内一致；
- V1 低含水率通量与制造解：覆盖较干表层和完整非线性实现；
- V2 空间收敛：临界时间与事件附近场随网格加密稳定；
- V3 时间与步长收敛：长时积分误差小于分配的时间预算；
- V4 BDF 与 Radau 交叉一致；
- V5 首次事件与短时后验：完整历程支持首次下降穿越；
- V6 全域与中心检查：中心控制结论有多网格数值证据；

- V7 有效含水率积分平衡：时间累计收支在误差内闭合；
- V8 重启一致性：重启带来的额外差异在预算内；
- V9 窗口与长期偏移情景：量化所研究范围内环境假设的影响。

6.4 结果分析

6.4.1 题目指定结果

根据上述模型和求解方法，计算得到每 6 h、距药材中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的含水率，以及烘干结束时间，列入表 ??。完整结果（每隔 60 s、径向 21 个输出半径）保存至 result3.xlsx。

表 9: 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6					
12					
18					
⋮					
烘干结束时间					

6.4.2 全域达标过程

图 8 给出全域最大含水率、中心含水率、表面含水率、体积平均含水率随时间的曲线，并叠加 0.15 kg/kg 阈值线和临界时间竖线。该图用于说明何时全部达标，以及平均值为什么不能代替停止条件。

图 8: 全域达标过程。最大、中心、表面、体积平均含水率随时间变化，虚线为阈值，竖线为临界时间。

从图中可以看到，中心含水率与全域最大值在误差范围内一致，临界事件附近由中心控制。表面先达标，中心最后达标，因此用体积平均含水率会低估烘干时间。

6.4.3 时空场与较湿区域演化

图 9 给出含水率时空云图，叠加 0.15 等值线和少量代表剖面，并给出后期低值局部视图。该图用于展示较湿区域如何演化。

图 9: 含水率时空场与较湿区域演化。等值线为 0.15 kg/kg，右侧为后期局部放大。

定义较湿区域集合

$$W(t) = \{r \in [0, R] : C(r, t) > C_{\text{crit}}\}, \quad (45)$$

湿芯半径与体积占比分别为

$$R_{\text{wet}}(t) = \max W(t), \quad f_{\text{wet}}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R \mathbf{1}_{C(r,t) > C_{\text{crit}}} r \, dr. \quad (46)$$

这些量是阈值轮廓指标，不是真实锐利相变前沿。

6.4.4 后期干燥机制

后期温度接近平台时，含水率降低会使经验式中的扩散因子减小，可能延长后期迁移时间。实际干燥速度还取决于径向梯度和表面驱动力，因此不能仅凭 D 下降就断言哪一种因素主导。

图 10 给出 D 、径向梯度、表面驱动力及平均含水率下降率在同一时间轴上的对比。该图用于解释后期是否变慢。

图 10: 后期干燥机制。 D 、径向梯度、表面驱动力与平均含水率下降率对比。

6.4.5 结果小结

问题三结果呈现三个特征：第一，全域最大含水率首次下降至 0.15 kg/kg 的时间即烘干结束时间；第二，中心与全域最大值在误差范围内一致，事件附近由中心控制，但正式判据仍使用全域最大值；第三，后期干燥速率受扩散系数下降影响明显，接近阈值时干燥速度变慢。

6.5 灵敏度与稳健性分析

6.5.1 参数灵敏度：Tornado 图

为识别对烘干时间影响最大的工艺参数，本文分别扰动初始含水率 C_0 、烘房温度水平 T_∞^* 、传质系数 h_m ，从同一初态重新计算，记录烘干时间变化。扰动幅度取 $\pm 10\%$ ，作为人为情景，不是测量误差或置信区间。

图 11 给出烘干时间的 tornado 图，横轴为烘干时间变化，每根横条对应一个参数，按影响大小排序。

图 11: 烘干时间的参数灵敏度 Tornado 图。横轴为烘干时间变化，每根横条对应一个参数。

结果表明，传质系数 h_m 对烘干时间影响最大，其次为烘房温度水平，初始含水率影响相对最小。这说明工艺调节应优先控制表面传质能力，其次控制烘房温度。

6.5.2 环境情景

环境检验分两层：S0、S30、S60、S90 比较平台代表值的取法；长期温度和水分偏移比较未来边界水平的假设。图 12 给出窗口组与长期偏移组分开的烘干时间或相对 S60 的变化。

图 12: 环境情景对烘干时间的影响。窗口组与长期偏移组分开。

S30、S60、S90 均值差很小，只能支持窗口选择较稳定，不能据此声称未来环境不确定性很小。长期温度偏移 $\pm 1^\circ\text{C}$ 、水分偏移 $\pm 0.005 \text{ kg/kg}$ 作为人为情景，正式报告分别给出基准事件时间与数值误差估计、窗口对照的时间范围、长期偏移情景的时间范围。

6.5.3 网格无关性检验

第二问重点比较 T 、 C 场；第三问最终答案是时间，所以网格加密必须直接比较 t_{dry} 。本文分别取 $N = 320$ 、640、1280，记录事件时间、控制位置、表 ?? 及事件附近剖面。图 13 给出不同网格下烘干时间趋于同一值的折线。

图 13: 网格无关性检验。不同网格密度下烘干时间趋于同一值。

网格加密时，相邻网格的烘干时间差稳定下降，观测收敛阶与理论预期相符。正式网格由时间误差估计、表 ?? 稳定性和全域最大值检查共同决定。

6.5.4 步长无关性检验

固定足够细的网格和同一环境，比较候选长时容差与更严格容差，再改变最大步长。候选最大步长为 600、300、150 s。图 14 给出不同步长下烘干时间趋于同一值的折线。

图 14: 步长无关性检验。不同最大步长下烘干时间趋于同一值。

记录实际接受步长、根时间、函数调用数。若求解器本来总在 150 s 以下，三个 `max_step` 结果相同并不构成独立的时间收敛证据。BDF 与 Radau 交叉一致只能说明时间积分交叉一致，不能替代网格验证。

6.5.5 误差预算

预先确定时间误差目标：

$$\hat{\epsilon}_{\text{num}} = \hat{\epsilon}_{\text{space}} + \hat{\epsilon}_{\text{time}} + \hat{\epsilon}_{\text{root}} + \hat{\epsilon}_{\text{other}}. \quad (47)$$

各项统一以秒记录，表示所研究数值误差来源的估计预算。可先以 60 s 作为总数值误差估计的候选目标；空间估计优先控制在 30 s 以内，时间加严差优先控制在 6 s 以内，根定位区间优先控制在 0.6 s 以内。这是实施起点，不是题目规定或理论保证。

6.5.6 模型适用边界

数值精度、参数敏感性、物理适用性是三件事。前两件已作计算；物性经验式、环境水分驱动关系和一维近似能否准确描述真实实验，仍需实测数据判断。程序未加入收缩、轴向传热、蒸发潜热等新机制，这些属于模型适用范围讨论，不能声称已经研究。尺寸收缩按题目留给问题四；本问结果应称为固定尺寸有效模型下的预测。

7 问题四的建立与求解

7.1 问题四的前提与建模范围

问题四在问题三的基础上再增加一个变化：药材在烘干过程中半径随时间减小，表面位置不再是固定的 $R = 0.02 \text{ m}$ ，计算区域本身在缩短。同时，物性从问题三的附录 3 换成题目附录 4 给出的另一套经验公式。因此，问题四不能沿用问题三的结果，必须从初始时刻重新计算。

表 10 给出问题三与问题四的核心区别。

表 10: 问题三与问题四的核心区别

比较项	问题三	问题四
半径	固定 $R = 0.02 \text{ m}$	由附件 2 实测半径给定，随时间减小
物性	附录 3	附录 4
计算区域	固定	移动边界，随半径缩短
输出位置	固定径向距离	固定物理位置，域外留空；另列表面位置
核心任务	全域首次达标时间	移动区域内的首次达标时间

问题四可复用问题三的环形有限体积、非线性水分通量、隐式时间推进和事件框架，但几何、四个物性函数、动态校验和输出位置都需要更新。问题四从初始时刻重新计算，不能接着问题三的末态继续。

7.1.1 必须写进论文的假设

1. 药材视为轴对称长圆柱，初始长度 0.25 m 、半径 0.02 m 。只计算径向传递，忽略轴向梯度和端面交换；长度保持不变。附件 2 只给半径，不能据此推断长度也同比缩短。
2. 横截面均匀同比径向收缩，同一相对半径对应同一材料层。这个假设使网格可以跟随材料运动，但它不是附件 2 直接测出的内部变形规律。
3. 半径由观测数据预先给定，温湿场随之演化。这是单向耦合：半径影响传递，模型不另外根据含水率预测半径。
4. 沿用前问的有效热湿方程和表面对流闭合。未显式描述潜热、变形功、孔隙气流及完整组分焓输运；这些简化限制物理解释的范围。

5. 附录 4 密度用于题给热物性，不额外作为干物质密度或收缩定律。

7.2 模型建立

7.2.1 输入数据与单位统一

输入数据和单位统一列入表 11。

表 11: 问题四输入数据与单位

输入	取值或处理	来源及性质
初始状态	$T(\xi, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$, $C(\xi, 0) = 2.55\text{ kg/kg}$	题面
初始几何	$R_0 = 0.02\text{ m}$, $L = 0.25\text{ m}$	题面；长度固定是简化
交换系数	$h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$	附录 2，后续问沿用的闭合选择
环境记录	附件 1, $0 \sim 14400\text{ s}$	区间内分段线性插值
半径记录	附件 2	区间内保持单调的 PCHIP 插值

内部一律使用秒、米、摄氏温度状态和干基含水率；扩散系数函数内部先转成开尔文。图表可显示小时和厘米，但必须在接口处明确换算。

7.2.2 半径输入与插值

将附件 2 的厘米转换成米，先检查时间严格递增、半径有限且为正、记录单调不增，再使用保持单调的 PCHIP 插值。它通过所有观测点且一阶导连续，二阶导不必连续，不要笼统称为“完全光滑”。72 h 之后关闭插值器默认外推，显式处理：

$$R(t) = R_{\text{PCHIP}}(t) \quad (0 \leq t \leq 259200\text{ s}), \quad (48)$$

$$R(t) = 0.01198\text{ m} \quad (t > 259200\text{ s}). \quad (49)$$

对照方案用相同数据的分段线性插值。需要验证全部 145 个原始节点重现、区间内正性和单调性、平台连接连续。

图 15 给出附件 2 半径观测和两种插值，局部图放大早期快速变化和末段。

图 15: 附件 2 半径观测与两种插值。左：全程；右：早期与末段局部放大。线条只连接观测区间，未绘制未经验证的未来半径。

读图结论限于输入：半径由 2.000 cm 减至 1.198 cm，6 h 为 1.374 cm，12 h 为 1.248 cm，24 h 为 1.204 cm。67 至 72 h 的记录相同，只能支持采用平台延拓作为基线，不能证明此后半径精确不变。

7.2.3 附录 4 物性

四个经验式必须一起切换到附录 4。下面的 C 为 kg/kg, T_K 为 K; 计算时用当前节点状态更新物性:

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (50)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (51)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (52)$$

$$D(C, T_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad (53)$$

$$B(C) = \rho(C)c_p(C). \quad (54)$$

ρ 的单位为 kg/m³, c_p 为 J/(kg·K), k 为 W/(m·K), D 为 m²/s, B 为 J/(m³·K)。通俗地说, B 决定升温需要多少热, k 决定热向内传得多快, D 决定水分在内部迁移得多快。

在相同温度和含水率下, 附录 4 与附录 3 的扩散系数之比为

$$\frac{D_4}{D_3} = 0.175 \exp\left(\frac{0.15}{C}\right). \quad (55)$$

当 $C = 0.15$ 时此比值约为 0.476, 当 $C = 0.05$ 时约为 3.515, 两者在约 $C = 0.0861$ 处相等。这说明附录 4 并非在所有含水率下都更慢; 直接把两问时间差归因于收缩会混入物性变化。

正式计算要求 $C > 0$ 、 $T_K > 0$, 并检查全部物性有限且为正。负含水率通常说明误差控制或通量实现有问题, 不可静默裁剪后宣布通过。

7.2.4 归一化材料坐标

用当前半径作尺子, 将真实半径 r 变成相对位置 ξ :

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad r = R(t)\xi, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (56)$$

中心始终是 $\xi = 0$, 表面始终是 $\xi = 1$ 。若同一层材料始终处在总半径的四分之一处, 它的编号就是 $\xi = 0.25$; 药材变细时, 编号不变, 真实位置变小。

图 16 给出固定材料层与固定物理位置的区别。三行分别对应附件 2 的 0、6、72 h; 同色点表示相同材料坐标, 虚线表示固定 0.5 cm 位置。

图 16: 固定材料层与固定物理位置的区别。同色点表示相同材料坐标, 虚线表示固定 0.5 cm 位置。

当网格一直固定在同一组 ξ_i 上, 且材料按假设同比分布时, 每次用 $r_i = R(t)\xi_i$ 更新物理位置, 同时保留 T_i, C_i 的状态定义, 正是材料坐标方法。选用固定 ξ 网格后, 不需要随半径减小删除外层节点, 也不需要为几何变化反复插值状态。固定 0.5 cm 是输出位置, 随材料移动的 $\xi = 0.5$ 是内部编号, 两者不同。

7.2.5 空间导数与圆柱扩散算子

在某个固定时刻, $R(t)$ 对空间变量是常数。链式法则给出

$$\frac{\partial r}{\partial \xi} = R(t), \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad (57)$$

$$T_r = \frac{T_\xi}{R(t)}, \quad C_r = \frac{C_\xi}{R(t)}. \quad (58)$$

这表示同样的相对位置差, 收缩后对应更短的真实距离, 因此真实空间梯度会更陡。以水分方程为例, 圆柱径向扩散算子逐项变化如下:

$$L_c = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (59)$$

$$r D C_r = (R\xi) D \frac{C_\xi}{R} = \xi D C_\xi, \quad (60)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} (r D C_r) = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi} (\xi D C_\xi), \quad (61)$$

$$L_c = \frac{1}{R(t)^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} (\xi D C_\xi). \quad (62)$$

热扩散把 D, C 分别换成 k, T , 推导完全相同。 $1/R^2$ 的两个来源是外面的 $1/r$ 和空间求导的 $1/R$, 不能因为中间的 R 抵消就把最终几何尺度漏掉。

中心是坐标表达的特殊点, 不是物理奇点。对光滑标量 u 和正系数 a , 有

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi a \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) = 2a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \Big|_{\xi=0}. \quad (63)$$

实现中无需直接计算 $1/0$ 。第 5.3.1 节用具有有限体积的实心中心控制体, 中心内侧面积为零, 因此中心内侧通量自动为零。

7.2.6 时间导数与材料运动

用波浪号暂时区分同一个场的两种坐标表示:

$$\tilde{C}(\xi, t) = C(R(t)\xi, t), \quad (64)$$

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} \Big|_\xi = \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + \dot{R} \xi \frac{\partial C}{\partial r}, \quad (65)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r = \tilde{C}_t - \frac{\dot{R}}{R} \xi \tilde{C}_\xi. \quad (66)$$

固定 r 观察, 相当于把测量仪放在房间里的一个位置; 固定 ξ 观察, 相当于把测量仪贴在一层材料上。材料在移动, 两种时间变化率自然不同。

均匀同比收缩对应的径向材料速度和材料导数为

$$v_r(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r = \dot{R}(t) \xi, \quad (67)$$

$$\frac{DC}{Dt} = \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + v_r C_r = \tilde{C}_t. \quad (68)$$

因此, 我们先选择含材料导数的有效物理方程, 再变换到 ξ , 此时移动项被材料运动包含。只有坐标变换, 并不能把一个静止介质方程自动变成收缩介质方程。

7.2.7 连续热湿模型

主模型采用材料局部储热和有效水分扩散：

$$B(C) \frac{DT}{Dt} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (69)$$

$$\frac{DC}{Dt} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (70)$$

代入材料坐标变换，在固定区间上得到

$$B(C)T_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} [\xi k(C)T_\xi], \quad (71)$$

$$C_t = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} [\xi D(C, T_K)C_\xi]. \quad (72)$$

热方程的 $B(C)T_t$ 表示当前热容量乘升温速率。不能擅自改成 $(BT)_t$ ，因为后者多出 $TB_C C_t$ ，已经换了储热模型。

中心取对称条件，初始状态均匀：

$$T_\xi(0, t) = C_\xi(0, t) = 0, \quad T(\xi, 0) = 28, \quad C(\xi, 0) = 2.55. \quad (73)$$

表面用 $T_s = T(1, t)$ 、 $C_s = C(1, t)$ ，统一将向外通量记为正。物理坐标与材料坐标下的热边界分别为

$$-\frac{k(C_s)}{R(t)} T_\xi(1, t) = h [T_s - T_\infty(t)], \quad (74)$$

水分边界同样带上梯度尺度，扩散函数必须使用绝对温度：

$$-\frac{D(C_s, T_{K,s})}{R(t)} C_\xi(1, t) = h_m [C_s - C_e(t)]. \quad (75)$$

热风比药材热时，热通量为负，代表热从外部进入；材料比环境湿时，水分通量为正，代表向外失水。不要对通量取绝对值，否则会破坏边界方向。

7.3 模型求解

7.3.1 固定材料网格与中心控制体

取 N 个均匀径向区间，共 $N+1$ 个节点，中心和表面都是真实未知量：

$$\xi_i = i/N, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (76)$$

$$\xi_{i+1/2} = (\xi_i + \xi_{i+1})/2, \quad \xi_{-1/2} = 0, \quad \xi_{N+1/2} = 1. \quad (77)$$

节点之间的中心是控制面。每个控制体围绕一个节点；第一块是实心圆柱核心，中间是环壳，最后一块接到真实表面。体积和面积使用同一个半径函数：

$$r_i(t) = R(t)\xi_i, \quad S_{i+1/2}(t) = 2\pi LR(t)\xi_{i+1/2}, \quad (78)$$

$$V_i(t) = \pi LR(t)^2 (\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2), \quad (79)$$

$$V_0(t) = \pi LR(t)^2 \xi_{1/2}^2, \quad S_{-1/2} = 0. \quad (80)$$

第一个节点 C_0 代表中心小控制体的含水率，网格加密后趋近连续模型的中心值。中心内侧没有通量，但外侧仍可向下一层传水，不能把整个中心控制体冻结。

每次计算都能做的几何自检为

$$\sum_{i=0}^N V_i(t) = \pi LR(t)^2, \quad S_{N+1/2} = 2\pi LR(t), \quad (81)$$

$$\dot{V}_i(t) = 2 \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} V_i(t). \quad (82)$$

第一式检查控制体是否覆盖完整圆柱；第二式检查表面面积；第三式为后面的移动平衡提供依据。

7.3.2 内部通量与非线性水分重构

定义正方向向外，每个内部界面只计算一次通量，左右相邻控制体使用同一个数值、相反符号。热通量使用正的调和平均系数：

$$k_{i+1/2} = \frac{2k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}}, \quad (83)$$

$$F_{i+1/2}^T = -S_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i} = -2\pi L \xi_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}. \quad (84)$$

面积正比于 R ，节点间距也正比于 R ，所以内部通量里的显式半径抵消。储量的体积仍正比于 R^2 ，最后的状态变化率仍包含几何影响。

低含水率时 D 随 C 急剧变化。把一条边上所有位置都用同一个端点的 D 代替，可能误判薄的干燥层阻力。将扩散系数拆分为

$$D(C, T_K) = A(T_K) f(C), \quad A(T_K) = 4.2 \times 10^{-4} e^{-3850/T_K}, \quad f(C) = e^{-0.30/C}. \quad (85)$$

定义势函数

$$\Phi(C) = \int_0^C f(z) dz, \quad (86)$$

则

$$\Delta\Phi = \Phi(C_R) - \Phi(C_L) = (C_R - C_L) \int_0^1 e^{-0.30/[C_L + s(C_R - C_L)]} ds. \quad (87)$$

界面水分通量为

$$F_{i+1/2}^C = -2\pi L \xi_{i+1/2} A(T_{K,i+1/2}) \frac{\Delta\Phi}{\xi_{i+1} - \xi_i}, \quad (88)$$

$$T_{K,i+1/2} = \frac{T_i + T_{i+1}}{2} + 273.15. \quad (89)$$

这是对含水率非线性的积分处理，界面温度仍是近似，不是整个非线性问题的精确解。用 Gauss 积分计算区间积分，并比较 3、5、8 点结果；当 $C_L = C_R$ 时直接令势差为零，避免相减误差。反转左右节点后，势差和通量都应反号。

7.3.3 有限体积状态方程

中心内侧通量为零，表面通量由物理边界直接给出：

$$F_{-1/2}^T = F_{-1/2}^C = 0, \quad (90)$$

$$F_{N+1/2}^T = 2\pi LR(t)h[T_N - T_\infty(t)], \quad (91)$$

$$F_{N+1/2}^C = 2\pi LR(t)h_m[C_N - C_e(t)]. \quad (92)$$

对每个控制体使用“输入减输出”，得到联立常微分方程：

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T}{B(C_i)V_i(t)}, \quad (93)$$

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C}{V_i(t)}. \quad (94)$$

两式中的 $V_i(t)$ 已经包含 R^2 。若使用上述真实面积通量和真实体积，就不能再把右侧乘一次 R^{-2} 。同理，表面面积里的 R 不能遗漏。

7.3.4 时间推进与事件定位

把 $N+1$ 个温度与 $N+1$ 个含水率组成状态向量，采用同一固定顺序存储。BDF 在每一步根据误差估计自动选步，适合预热较快、后期失水较慢的联立系统。每次右侧计算依次取得半径与环境，更新物性、几何和界面通量，最后形成温度与水分变化率。

温度与含水率量纲不同，使用分量绝对容差。可从 $\text{rtol} = 10^{-6}$ 、温度 $\text{atol} = 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、含水率 $\text{atol} = 10^{-9} \text{ kg/kg}$ 起试；这些只是候选值。后续收紧到原来的十分之一，比较事件和关键剖面，再决定正式配置。使用相邻层耦合产生的稀疏雅可比结构加速，但不能错误删掉温湿交叉依赖。

先在全域定义最大含水率，而不是提前认定中心一定最慢：

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t), \quad g(t) = C_{\max}(t) - 0.15, \quad (95)$$

$$t_{\text{crit}} = \inf\{t > 0 : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (96)$$

若场连续并发生向下穿越，这个下确界处通常满足等号。因而数值上定位 $g(t) = 0$ ，将它作为临界烘干时长，同时给出根后实际积分点的严格达标检查。不能声称等号点已经严格小于阈值。

图 17 给出临界事件与收缩效应的对照。主图画 Q4 full 与 Q4 control 的全域最大含水率，加入 0.15 水平线；另设临界区局部图，标出根、括区与根后检查点。

图 17: 临界事件与收缩效应。主图：Q4 full 与 Q4 control 的全域最大含水率；局部图：临界区放大。

7.4 结果分析

7.4.1 题目指定结果

根据上述模型和求解方法，计算得到每 6 h、距药材中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处以及药材表面的含水率，并给出烘干结束时间，列入表 ??。完整结果（每隔 60 s、固定物理位置每隔 0.1 cm）保存至 `result4.xlsx`。

表 12: 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm					
	0	0.5	1	1.5	2	药材表面
6						
12						
18						
⋮						
烘干结束时间						

6 h 时实测半径为 1.374 cm，所以 1.2 和 1.3 cm 仍在内部，应写入该行。72 h 时半径为 1.198 cm，1.2 和 1.3 cm 已在外部，这些格应留空。空白表示“该位置已不属于药材”，不是“含水率为零”或“计算失败”。最后一列保持“药材表面”，每行取 $C(1, t_k)$ ，其真实位置为 $R(t_k)$ 。

7.4.2 半径收缩与物理域、材料域含水率

图 18 给出物理域含水率和材料域含水率两幅时空图。F3 中 $r > R(t)$ 的区域必须遮罩留白，不能填零、复制边界或让插值外推。F4 的每一行相对位置均有意义，横向比较的是同一材料层。

图 18: 物理域含水率（上）与材料域含水率（下）。上图中 $r > R(t)$ 区域留白；两图共用时间轴和色标。

两图使用同一份场数据、相同时间范围和色标范围。若增加 0.02 ~ 0.20 kg/kg 的后期局部放大，清楚标注它使用局部色标；主图仍保留 0 至 2.55 的完整信息。阈值等值线只在场中确实存在 0.15 交界时绘制。

7.4.3 收缩效应

同物性对照才回答收缩的影响。Q4 control 使用附录 4 物性、固定 2 cm 半径；Q4 full 使用附录 4 物性、附件 2 实测半径。两者环境、初值、边界及数值精度一致，收缩时间差为

$$\Delta t_{\text{shrink}} = t_{\text{crit,full}} - t_{\text{crit,control}}. \tag{97}$$

这个差值表示附录 4 及既定环境下的模型几何效应，不能称为实验因果效应。若还要分解物性与几何的交互作用，可补做“附录 3 加收缩”的第四个组合。

最终半径对应约 2.787 的内部扩散尺度倍率、约 1.669 的侧面积体积比倍率。它们解释几何机制，不等于实际失水速率也乘相同倍数。

7.4.4 结果小结

问题四结果呈现三个特征：第一，全域最大含水率首次下降至 0.15 kg/kg 的时间即移动区域内的烘干结束时间；第二，半径收缩缩短了水分迁移路径，同物性对照下临界时间发生改变；第三，输出表在固定物理位置处必须随当前半径判定是否在域内，域外留空，不能填零或复制边界值。

7.5 灵敏度与稳健性分析

7.5.1 半径输入选择

半径幅度敏感性用保持初始半径的变换：

$$R_{\lambda}(t) = R_0 - \lambda [R_0 - R_{\text{base}}(t)], \quad (98)$$

例如 $\lambda = 0.98, 1, 1.02$ 仅作为扰动情景，先检查正性与单调性，不称为仪器误差范围。若事件晚于 72 h，再对 72 h 后的平台取值或小幅继续收缩做连续连接的独立情景，并说明新假设。

图 19 给出不同半径插值与幅度扰动下的临界时间范围。

图 19: 半径插值与幅度扰动对临界时间的影响。PCHIP 与分段线性对照， $\lambda = 0.98, 1, 1.02$ 为人为情景。

7.5.2 长期环境比较

长期环境比较末值、末 30/60/90 min 时间均值；必要时增加温度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 、环境含水率 ± 0.005 的人工情景。改变环境仍沿用实测半径，属于“半径输入固定条件下”的敏感性，不是新的真实环境收缩预测。输出各情景临界时间范围，不能把它标成 95% 置信区间。

7.5.3 网格无关性检验

空间候选网格取 $N = 320, 640, 1280$ ；必要时继续加密。以临界时间为主指标，同时比较中心、表面、表 ?? 各位置和临界剖面。不能只看曲线肉眼重合。正式配置原则上需有更细配置支撑。

图 20 给出不同网格下临界时间趋于同一值的折线。

图 20: 网格无关性检验。不同网格密度下临界时间趋于同一值。

7.5.4 步长无关性检验

固定足够细网格后比较容差、最大步长，再做 BDF 与 Radau 对照；只改变一个因素，保留各自完整配置。候选最大步长为 600、300、150 s。图 21 给出不同步长下临界时间趋于同一值的折线。

图 21: 步长无关性检验。不同最大步长下临界时间趋于同一值。

7.5.5 数值验证体系

问题四的验证层次包括：

- V1 输入与物性：节点重现、单位换算、低含水率扫描数据处理和经验式实现；
- V2 几何：多时刻检验总体积、表面面积、节点对应材料层和真实几何一致；
- V3 固定半径退化：同附录 4、同网格比较物理坐标与材料坐标变换与几何因子一致；
- V4 均匀状态保持：半径变化、边界零通量，初始常数是否误把体积缩小算成状态变化；
- V5 动态制造解：解析移动半径、非均匀温湿场、已知源项动态几何和非线性算子正确性；
- V6 移动平衡：独立积分并细化积分采样，表面交换与有效积分量一致；
- V7 数值收敛：网格、容差、步长、通量积分、求解器对照结果是否受数值配置影响；
- V8 事件与导出：首次穿越、根后达标、域外掩膜题目结论和交付数据正确。

图 22 给出数值验证面板。F6 拆成小图：固定半径退化、动态制造解、达标时间收敛、移动平衡残差。

图 22: 数值验证面板。(a) 固定半径退化；(b) 动态制造解；(c) 达标时间收敛；(d) 移动平衡残差。

7.5.6 移动控制体的平衡式

定义含水率的体积加权积分，以及相对体积因子：

$$I_C(t) = \sum_{i=0}^N V_i(t) C_i(t), \quad J(t) = \frac{I_C(t)}{\pi L R(t)^2}. \quad (99)$$

对所有水分方程求和，内部通量抵消；再对 I_C 求导，必须同时对体积和含水率求导：

$$\dot{I}_C = 2 \frac{\dot{R}}{R} I_C - F_{N+1/2}^C, \quad (100)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{I_C}{J} \right) = - \frac{F_{N+1/2}^C}{J}. \quad (101)$$

通俗地说，即使每层含水率完全不变，体积变小也会让 I_C 变小。不能把全部变化都解释成从表面失去的水。除以 J 后剔除了纯几何体积缩小，才能与本模型的表面通量配平。

独立的积分残差为

$$e_{\text{bal}}(t) = \frac{I_C(t)/J(t) - I_C(0) + \int_0^t F_{N+1/2}^C(s)/J(s) ds}{I_C(0)}. \quad (102)$$

用已保存的状态重新计算表面通量，采用独立时间积分，并将积分采样间隔减半确认残差稳定。不能只把求解器右侧求和再代回同一式子。

7.5.7 模型适用边界

数值精度、参数敏感性、物理适用性是三件事。前两件已作计算；附录 4 物性、附件 2 半径输入、环境水分驱动关系

8 模型评价与推广

8.1 模型优点

(1) 模型具有较好的递进性与物理可解释性。四问由“局部状态”逐步推进至“整体达标”和“几何演化”，形成了“基础传递→变物性耦合→临界事件→移动边界”的完整建模链条。问题一揭示短时热响应与水分迁移存在明显的时间尺度差异；问题二进一步表明温度趋于均匀时，内部含水率仍可保持较大差异，并分析了升温促进与失水抑制对扩散能力的共同作用；问题三据此转向全域最湿位置和长期达标时间的判断；问题四则进一步考虑径向收缩对传递尺度和烘干时间的影响。由此形成了“热湿不同步—内部水分控制长期过程—全域最湿位置决定结束—几何收缩改变传递尺度”的连续分析主线。

(2) 模型能够保留药材内部的空间差异。本文没有以表面状态或体积平均状态代替内部状态，而是始终保留径向温湿分布，并在问题三中以全域最大含水率作为烘干结束判据。问题二结果表明，3h时中心与表面含水率差约0.7581 kg/kg，说明空间非均匀性显著；问题三进一步证明，表面已达标时内部湿芯可能仍未达标。这更符合题目“各处均达到要求”的实际含义。

(3) 受控对照增强了结论的可信度。问题四没有直接将问题三、四的时间差归因于收缩，而是在相同物性和环境条件下设置固定半径对照，从而单独分析几何变化的影响。在该比较下，临界时间由129.8622h降至51.0934h，减少约78.77h，即约60.66

(4) 数值方法与模型结构匹配，并设置了针对性的可靠性检验。有限体积离散、隐式时间推进以及移动坐标方法分别对应非线性扩散、不同时间尺度和收缩边界等数值困难；同时通过网格加密、退化问题、制造解和独立方法比较等手段检验数值实现。本文因此将“方程是否被可靠求解”与“模型是否完全描述真实过程”加以区分，避免以较小的数值误差代替真实物理误差。

8.2 模型缺点

(1) 一维径向模型仍对真实药材几何进行了理想化。本文将药材主体近似为轴对称长圆柱, 主要研究径向传热传质, 因此忽略了端部效应、轴向非均匀性以及局部形状差异。该假设适用于描述远离端部的主体区域, 但对于长度较短、截面明显不规则或端部失水较强的药材, 需进一步建立二维轴对称甚至三维模型。

(2) 模型建模中还存在未显式处理的机制。模型未包含真实气固吸附/平衡含水关系、蒸发潜热与迁移焓、轴向传递与端面交换、开裂与应力分析等机制。这些机制在题目给定参数和数据条件下无法完整标定, 强行加入会引入无法验证的参数, 降低模型的可靠性。

(3) 长期环境输入具有一定不确定性。附件环境数据仅覆盖前期过程, 而问题三、四需要进行几十小时的长期预测, 因此本文对观测区间后的环境采用平台延拓。虽然通过不同时间窗口及温湿度偏移情景分析了输入变化的影响, 但未来实际烘房环境仍可能存在持续波动或工况变化, 因此所得长期临界时间应与相应环境假设同时理解。

8.3 模型推广

实际药材干燥过程还受到相变、空气流动及非均匀变形等因素影响。若进一步获得连续称重、内部温湿度、局部环境状态以及尺寸变化等实验数据, 可在本文基础上建立真实蒸发质量通量与潜热之间的关系, 并进一步构造含水率与收缩变形相互反馈的热-湿-形变模型; 对于端部效应明显或形状不规则的药材, 还可将当前一维径向模型扩展至二维轴对称甚至三维模型。

以黄芪等近似圆柱形根茎类中药材的热风烘干为例, 实际生产中往往能够方便地获得烘房温湿度、药材表面温度以及质量变化, 但内部含水状态难以直接连续测量。针对这一场景, 可根据具体药材重新标定热物性、水分扩散系数和表面交换参数, 利用本文模型由外部环境和可测状态预测药材内部含水率分布, 并以全域最大含水率作为辅助终止判据。这样可以识别“表面已经较干而内部仍存在湿芯”的情况, 为烘干结束时刻的判断以及热风温度、风速等工艺参数的调整提供模型参考, 减少因终止过早造成的烘干不足或终止过晚造成的过度烘干。

此外, 本文采用的材料坐标移动域方法和全域极值阈值事件定位思想, 还可推广至木材干燥、烟草烘烤以及其他存在内部扩散和尺寸变化的多孔材料处理过程。其推广重点并非直接套用本文参数, 而是复用“保留空间分布—识别最不利位置—判断全域达标—考虑几何演化”这一建模思路。

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具, 主要用于模型思路辅助启发、公式推导校验、代码片段调试以及文本润色, 详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 王乐意, 李长河, 刘明政, 等. 中药材干燥技术与装备研究现状[J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 1–28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104.

- [2] 张记, 彭桂兰, 张雪峰, 等. 黄芪切片热风干燥特性及动力学模型研究[J]. 食品与机械, 2020, 36(8): 22–28, 56. DOI: 10.13652/j.issn.1003-5788.2020.08.004.
- [3] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [4] 张继凯, 郑霞, 肖红伟, 等. 山药片红外联合热风干燥热质传递收缩模拟与品质[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 134–145. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074.
- [5] ZHU Y Q, WANG P, SUN D L, et al. Multiphase porous media model with thermo-hydro and mechanical bidirectional coupling for food convective drying[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, 175: 121356. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121356.
- [6] 吴孟秋, 雷登文, 朱广飞, 等. 基于动网格的白萝卜热风干燥热质传递研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53(S2): 293–302. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.S2.034.
- [7] PATANKAR S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [8] CRANK J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [9] ROACHE P J. Code verification by the method of manufactured solutions[J]. Journal of Fluids Engineering, 2002, 124(1): 4–10. DOI: 10.1115/1.1436090.
- [10] SHAMPINE L F, REICHELT M W. The MATLAB ODE Suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

附录

附录1:相关核心代码

问题一
